# 學測真題 #3 同類練習：點到直線距離與弦長

對應：114 學測數A 第 16 題。5 題由易到難，後面附詳細解答。　　姓名：_____

**觀念複習**

- 點 $(x_0, y_0)$ 到直線 $ax + by + c = 0$ 的距離 $= \dfrac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$。
- 直線與圓相切：圓心到直線的距離 ＝ 半徑。
- 弦長：圓心到直線距離 d、半徑 r，弦長 $= 2\sqrt{r^2 - d^2}$（半弦、d、r 是直角三角形）。
- 解出參數後，要回頭檢查題目條件（例如「交於相異兩點」）。

**1.** 圓 $x^2 + y^2 = 25$ 被直線 3x ＋ 4y ＝ 10 截出的弦長是多少？

**2.** 圓心在原點的圓與直線 3x − 4y ＋ 15 ＝ 0 相切，求半徑。

**3.** 過點 (2, 4)、斜率為 m 的直線，和原點的距離是 2，求 m。

**4.** 圓 $x^2 + y^2 = r^2$（r ＞ 0）被直線 y ＝ x ＋ 2 截出的弦長是 $2\sqrt{2}$，求 r。

**5.** $L_1$、$L_2$ 都過點 (2, 1)，斜率分別是 m、−m。圓心在原點的圓 Γ 與 $L_1$ 交於相異兩點 A、B，原點到 $L_1$ 的距離是 1，又 Γ 與 $L_2$ 相切。求 AB。

# 詳細解答

## 第 1 題　先求 d，再用直角三角形

**觀念** 弦長 $= 2\sqrt{r^2 - d^2}$。

**步驟**

1. r $= 5$。
2. $d = \dfrac{|0 + 0 - 10|}{\sqrt{9 + 16}} = 2$。
3. 弦長 $= 2\sqrt{25 - 4} = 2\sqrt{21}$。

**答案** $2\sqrt{21}$

> **常見錯誤** 忘了乘 2，只算出半弦 $\sqrt{21}$。

---

## 第 2 題　相切：半徑 = 距離

**觀念** 圓心 (0, 0) 到直線的距離就是半徑。

**步驟**

1. $r = \dfrac{|15|}{\sqrt{9 + 16}} = \dfrac{15}{5} = 3$。

**答案** 3

> **常見錯誤** 分母忘了開根號，算成 $\dfrac{15}{25}$。

---

## 第 3 題　寫成一般式再用距離公式

**觀念**　直線：y − 4 = m(x − 2)，即 mx − y + 4 − 2m = 0。

**步驟**

1. $\frac{|4-2m|}{\sqrt{m^2+1}} = 2$。
2. 平方：$16-16m+4m^2 = 4m^2+4$。
3. $-16m = -12$，$m = \frac{3}{4}$。
4. 另外鉛直線 x = 2 和原點距離也是 2，但它沒有斜率，不算在題目要的 m 裡。

**答案**　$m = \frac{3}{4}$

> **常見錯誤**　平方時把 $(4-2m)^2$ 展開錯；或以為一定有兩個 m。

---

## 第 4 題　倒過來用弦長公式

**觀念**　d = 原點到 x − y + 2 = 0 的距離。

**步驟**

1. $d = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$。
2. $2\sqrt{r^2-2} = 2\sqrt{2}$，$r^2-2 = 2$。
3. $r^2 = 4$，r = 2。

**答案**　r = 2

> **常見錯誤**　把 $2\sqrt{2}$ 當成半弦。

---

## 第 5 題　和真題同一個陷阱：m ＝ 0 要捨去

**觀念** $L_1$：mx − y ＋ 1 − 2m ＝ 0。

**步驟**

1. $\frac{|1-2m|}{\sqrt{m^2+1}}=1$，平方得 $3m^2-4m=0$，m ＝ 0 或 $\frac{4}{3}$。
2. m ＝ 0 時 $L_1$、$L_2$ 都是 y ＝ 1，圓要和它相切，就不會交於相異兩點，捨去。
3. $m=\frac{4}{3}$：$L_2$ 是 4x ＋ 3y − 11 ＝ 0，$r=\frac{11}{5}$。
4. $AB=2\sqrt{\frac{121}{25}-1}=2\sqrt{\frac{96}{25}}=\frac{8\sqrt{6}}{5}$。

**答案** $\frac{8\sqrt{6}}{5}$

> **常見錯誤** 沒有回頭檢查 m ＝ 0。解出來的值，一定要代回題目條件。

## 重點整理

1. 點到直線距離公式，分母要開根號。
2. 相切：圓心到直線距離 ＝ 半徑。
3. 弦長 $=2\sqrt{r^2-d^2}$。
4. 解出參數，回頭檢查「相異兩點」等條件。

**答案速查**　1. $2\sqrt{21}$　2. 3　3. $\frac{3}{4}$　4. 2　5. $\frac{8\sqrt{6}}{5}$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice